附件一：

第二十届全国大学生软件创新大赛
“软件定义世界，创新引领未来”
赛题详情

在万物互融的时代，手机、平板、耳机、手表等智能终端已经深度融入年轻人的生活与学习，成为随身、随时、随地的第一入口。随着大模型、多模态、智能体、端侧 AI、端云协同与跨设备协同等技术的发展，智能终端正从执行单次指令的工具，转变为能够理解情境、连接信息并协助完成任务的智能伙伴。

与此同时，真正决定 AI 价值的，已不只是模型能力本身，而是它能否走进真实生活：在课堂与自习之间，让长期积累的资料变成随时可用的知识；在一次短途出行里，让零散的想法变成可执行的行程；在一堆生活素材中，剪出属于自己的故事；在一次疲惫的深夜，找到适合自己的节奏与方式。场景各不相同，指向的却是同一件事——AI 只有落在具体的人、具体的事与具体的时刻上，才真正产生价值。

基于此，本届大赛聚焦"AI 赋能真实生活场景"，邀请参赛团队共同回答一个问题：如何让 AI 走出对话框，在真实、连续、不断变化的场景里，理解人的目标与处境，连接设备、信息与服务，把一件事从头到尾办完——同时，把知情权、选择权和控制权始终留在人手里？

参赛团队可结合大模型、多模态、端侧 AI、端云协同、智能体、跨应用及多设备协同等技术，形成具有创新性和实用价值的软件系统或应用方案。作品应从真实需求出发，不局限于信息问答或内容生成，重点体现 AI 对用户目标、任务状态和场景变化的理解，并经过真实场景的验证。

在作品开发过程中，鼓励参赛者充分应用 AI 编程完成交付。可独立安装运行的作品，鼓励参赛者在赛程内完成作品发布，并获得用户的使用反馈。

本届大赛将设置四个赛题，分别为：

1. **AI 赋能学习生产力——面向移动终端的场景创新**
2. **AI 融入日常——面向移动终端的系统级智能体验创新**
3. **AI＋影像——移动摄影记录生活，随身剪辑辅助创作**
4. **AI＋健康——智能穿戴与个性化生活陪伴**

赛题 1.“AI 赋能学习生产力”

AI 赋能学习生产力——面向移动终端的场景创新

大学生的学习活动贯穿课堂听记、资料阅读、自主学习、交流研讨、实验实践、复习备考与成果创作。在这些过程中，学生需要处理课件、录音、文档、图像、手写等多种内容，并在不同应用、设备和场景之间持续开展学习。如何让分散的信息得到有效利用，让记录服务于理解，让知识积累支持实践与创造，是学习生产力工具值得探索的重要问题。

本赛题围绕"AI 赋能真实场景落地"，以大学生学习场景为重点，鼓励参赛团队结合人工智能与手机、平板等移动终端能力，发现真实需求，创新学习工具、交互方式和应用体验，帮助学生更高效地获取与组织信息、更深入地理解与运用知识、更便捷地开展协作与成果创造。

参赛团队可结合大模型、多模态、端侧 AI、端云协同、移动端交互等技术，也可探索其他适合所选场景的技术方案。鼓励发挥移动设备随身使用、现场采集、触控手写、即时交互及多设备协同的特点，形成兼具创新性与实用价值的软件系统或应用方案。

以下方向供参赛团队选择或衍生拓展，不限定具体产品形态、功能组合和技术路线。

- **结合 AI 与移动记录，让课堂内外的学习更有效**

围绕课堂、讲座、实地观察等学习活动，探索 AI 如何帮助学生获取、整理和使用现场信息，将随身记录转化为理解知识、回顾内容和继续学习的支持。例如，可探索语音、图像、手写等不同记录方式的协同，帮助学生建立讲解内容与个人笔记之间的联系；也可围绕课后回顾、疑问整理和重点复习，设计更适合移动场景的内容呈现与交互方式。鼓励关注记录不完整、识别存在误差等真实情况，让作品具备可检查、可修正的使用体验。

- **结合 AI 与个人学习资料，让知识持续积累并灵活运用**

围绕学生长期积累的课件、教材、文献、笔记和项目文件，探索 AI 如何改善资料组织、内容查找、知识关联与持续更新，帮助学生更好地调用已有积累，服务当前学习任务。例如，可探索按照课程、问题或项目组织个人资料的新方式，帮助学生发现不同材料之间的联系、差异与版本变化；也可围绕"以前学过什么、相关内容在哪里、哪些积累可以用于当前问题"，设计更直观的检索

和知识使用体验。鼓励在具体学科或任务中深入验证，并说明方案的拓展价值。

- **结合 AI 与学习过程反馈，支持更主动、更适合个人节奏的学习**

围绕阅读、手写、练习、提问与反思，探索 AI 如何结合学生主动提供的学习目标、操作过程和反馈，帮助其发现困难、调整方法并推进思考。例如，可探索支持推敲观点、梳理推导过程、检验理解或开展互动练习的学习工具；也可结合手写、语音、触控等交互方式，让学生更自然地表达疑问、选择帮助程度和修正学习内容。鼓励关注学生在获得帮助后的实际表现，验证作品是否支持其独立理解和运用知识。

- **结合 AI 与多语言内容，帮助大学生跨越语言障碍开展学习与交流**

围绕外文教材、专业文献、课程视频、学术讲座及跨语言讨论，探索 AI 如何结合学习语境与移动设备能力，帮助学生理解内容、积累术语并表达自己的观点。例如，可探索保留原文关系与阅读上下文的双语学习方式，支持专业术语理解、图表阅读和个人批注；也可结合手机、平板或耳机等设备，探索适合听讲、讨论和表达练习的交互体验。鼓励关注专业语境中的准确性，以及学生检查、修正和复用学习内容的便利性。

- **结合 AI 与协作创作，帮助大学生将所学转化为实践与成果**

围绕课程项目、小组研讨、实验实践和毕业设计等任务，探索 AI 如何支持资料研究、观点交流、过程整理与成果表达，帮助学生综合运用知识，形成自己的方案与作品。例如，可探索连接讨论记录、参考资料、待验证问题与项目进展的协作方式，帮助团队形成共同理解并持续推进任务；也可围绕实验记录、研究论证、报告编写和演示表达，设计便于移动使用、共同编辑和反复修改的工具。鼓励让成果保留必要依据与过程，便于检查、讨论和完善。

- **结合 AI 与多设备协同，让学习在不同场景之间顺畅继续**

围绕课堂、宿舍、图书馆、通勤等场景切换，探索手机、平板、电脑及其他设备如何共同支持一项持续的学习任务，减少学生组织材料、切换工具和恢复进度的负担。例如，可发挥手机随身采集、平板阅读与手写、电脑编辑与创作的不同优势，探索学习内容与任务状态的接续方式；也可结合 AI 对当前任务和相关材料的理解，帮助学生在更换设备或中断后快速继续学习。鼓励验证方案在网络变化、设备能力不同或内容发生修改时的实际体验。

- **结合 AI 与移动设备，为海外大学生打造更贴合本地场景的学习体验**

围绕不同国家和地区（可以聚焦于东南亚、双印地区）大学生的语言背景、课程组织、学习习惯及设备使用条件，探索 AI 与手机、平板等移动设备如何支持课堂学习、自主阅读、交流研讨与课程实践，发现具有本地特色的学习生产力需求。例如，可探索授课语言与教材语言不同情境下的知识理解与积累，适合当地课堂讨论和小组项目的协作方式，以及以手机为主要设备或网络条件受限时的学习体验。鼓励参赛团队接触海外真实用户，提出超出现有工具使用方式的创新方案。

鼓励参赛团队提出能够持续使用、具有推广与复用潜力的学习生产力方案。

赛题 2 “AI 融入日常”

AI 融入日常——面向移动终端的系统级智能体验创新

手机、平板、耳机、手表等智能终端已经深度融入年轻人的生活与出行。用户每天需要在通信、日历、地图、支付、票务、购物等应用之间频繁切换，处理大量分散信息。随着大模型、多模态、端侧 AI、智能体和跨设备协同等技术发展，智能终端正从执行单次指令的工具，转变为能够理解情境、连接信息并协助完成任务的智能伙伴。

年轻人的许多烦恼，并不是因为缺少应用，而是完成一件普通的事情，往往需要反复查找信息、比较选项、协调他人和应对变化。例如，组织朋友聚会需要确认时间、选择地点、规划路线并通知成员；安排周末短途旅行，则涉及交通、住宿、天气、订单和临时调整等多个环节。

本赛题将探索以下核心问题：**如何让 AI 从单点功能走向系统级协同，在尊重用户意愿和隐私的基础上，理解情境、连接服务并处理变化，减少年轻人在生活与出行中的操作负担和决策压力？**

参赛团队可结合大模型、多模态、端侧 AI、端云协同、智能体、跨应用及多设备协同等技术，形成具有创新性和实用价值的软件系统或应用方案。作品应从真实需求出发，不局限于信息问答或内容生成，重点体现 AI 对用户目标、任务状态和场景变化的理解。评审将重点关注：是否解决真实、具体且具有代表性的用户问题；是否体现跨应用、跨设备或跨场景的系统级创新；技术方案是否具有合理性、创新性和实现深度；AI 的信息来源与操作过程是否清晰、可信、可控；是否形成较完整的使用闭环，并经过真实场景验证；是否具有持续使用和拓展复用的价值。

参赛团队可围绕大学生及年轻群体的生活与出行需求自主选题，包括但不限于日常事务、消费决策、社交协作、生活状态、日常通勤、周末游玩、短途旅行、多人同行和突发情况处理等场景。作品可以聚焦一个具体问题深入创新，也可以围绕一段完整任务，探索 AI 如何在不同时间、地点、应用和设备之间持续提供帮助。不限定具体产品形态、功能组合和技术路线。

以下方向仅供启发，不作为必须实现的功能要求。

- **生活琐事与日程安排**

年轻人的日常事务细碎且分散。快递领取、缴费续费、物品归还、预约办理等信息，可能隐藏在聊天、短信、截图和不同应用中，容易被遗忘。例如，

可探索 AI 如何在用户授权下发现待办事项，结合时间和地点形成可调整的安排；也可在适当时机提供提醒，帮助用户顺路、集中完成多项事务。

- **消费选择与生活决策**

点什么外卖、买哪件商品、周末去哪里，经常需要在预算、距离、时间和个人偏好之间反复比较。多人参与时，沟通和协调成本会进一步增加。例如，可探索 AI 如何结合当前需求，归纳不同选项的差异并说明推荐理由；也可帮助多人收集偏好、寻找共同条件，形成便于讨论和调整的候选方案。

- **日常状态与个人节奏**

忙碌、拖延、睡眠不足或安排过满，都会影响年轻人的生活状态。用户需要帮助，但通常不希望被频繁提醒或过度干预。例如，可探索 AI 如何结合用户设定的目标、日程和设备状态，提供适度的时间安排或休息建议；也可帮助用户回顾一段时间的生活节奏，发现值得调整的问题。鼓励关注数据隐私和介入边界，让相关功能可选择、可暂停、可解释。

- **日常通勤与临时出行**

上课、通勤、赴约和赶车不仅涉及路线导航，还需要考虑天气、出发时间、换乘、随身物品以及抵达后的安排。例如，可探索 AI 如何结合日历、消息、交通和天气信息，帮助用户判断何时出发、选择何种方式并做好准备；当行程变化时，也可协助调整后续安排、提醒同行者或提供替代方案。还可发挥耳机、手表等设备的特点，让用户在步行、骑行或携带行李时，减少对手机的频繁操作。

- **周末游玩与短途旅行**

一次周末活动或短途旅行，通常涉及目的地选择、时间协调、交通住宿、行程规划、费用分担和订单管理。出发后，还可能出现天气变化、交通延误或预约取消等情况。例如，可探索 AI 如何从聊天、收藏、截图等内容中整理出游灵感，结合成员时间、预算和偏好生成可比较的方案；也可连接地图、天气、票务、日历和订单，将方案转化为可执行、可共享的行程。当计划发生变化时，AI 可帮助分析影响、提供替代选择并协助同步信息。涉及支付、退订和个人信息共享等操作时，应由用户明确确认。

本赛题鼓励参赛团队将 AI 放入真实、连续且不断变化的生活过程，探索智能终端如何从被动响应指令，走向理解任务、连接服务和辅助行动。优秀作品应减少不必要的操作与沟通，同时保留用户的知情权、选择权和控制权，呈现具有创新价值与落地潜力的系统级 AI 体验。

赛题 3 “AI+影像”

AI + 影像——移动摄影记录生活，随身剪辑辅助创作

手机与手持影像设备让影像记录融入大学生日常生活。旅行出游、城市探店、校园演出、运动比赛与毕业纪念，都成为年轻人记录经历、表达个性、分享生活的重要场景。便携拍摄、稳定运镜与现场收音等能力，为视频创作提供了丰富的素材基础。多模态理解、智能剪辑、AI 视频生成与端云协同等技术，也为影像创作带来了新的可能。AI 可以辅助理解画面与声音、发现精彩片段、组织叙事，并将文字、照片或创意构思转化为视听内容。相册与拍摄设备由此能够进一步连接生活记录、素材积累与个人创作，支持更自然、便捷的影像体验。

大学生拥有丰富的生活体验与表达欲望，但从"拍下来"到"创作出来"仍有门槛：旅游时拍了很多素材，却难以讲清旅程；探店时希望分享独特发现，却容易落入相似模板；面对比赛、演出等高光时刻，也可能因缺少拍摄和剪辑经验，难以呈现现场氛围与个人感受。

本赛题将以视频创作、AI 视频创作及影像与日常生活的结合为重点，探索以下核心问题：**如何让 AI 辅助理解和处理生活素材与表达意图，连接拍摄、整理和创作过程，帮助用户记录青春高光，将日常经历转化为有故事、有个性、值得回顾与分享的影像作品？** 鼓励参赛团队从具体需求出发，基于移动设备的拍摄和剪辑发布，探索拍摄辅助、相册理解、智能剪辑与生成式创作等方向，既提升创作效率，也帮助用户形成自己的观察与表达。

参赛作品以软件系统或应用方案为主，应提供可运行原型，围绕至少一个真实场景，完成从需求或素材输入、AI 辅助处理，到用户调整与结果呈现的完整流程。可结合移动端、Web、大模型、多模态及端侧 AI 等技术，鼓励软硬结合，不限定设备品牌、开发框架与技术路线。评审重点关注：需求与价值，是否解决真实问题，降低创作负担，或带来有吸引力的新体验；创意与表达，是否体现用户意图与个人特色，帮助用户更好地讲述经历、表达观点；技术与实现，AI 的贡献是否清晰，是否体现技术创新、合理设计与软件工程质量；体验与验证，结果是否便于选择和修改，是否通过实际素材与用户试用验证效果；素材与权益，是否合理处理素材授权、隐私和分享范围，对生成或明显改编内容提供适当说明。

应用范围包括但不限于旅行出游、城市漫游、美食探店、校园活动、舞台表演、运动赛事、兴趣展示、朋友聚会与毕业纪念等场景。作品可聚焦拍摄、

素材检索、视频剪辑、AI 生成或协作分享中的一个问题，也可连接多个环节形成完整体验。以下案例仅供启发，不要求逐项实现，支持自主选题与衍生拓展。

- **旅行与城市探索：把旅途见闻变成个人故事**

大学生在周末出游、假期旅行与城市漫游中积累大量素材，需要更轻松地记录沿途发现，组织旅程中的人物、地点与感受，形成具有个人视角的视频。例如，可根据旅行主题与已有素材提供拍摄、补拍建议，帮助记录风景之外的互动与细节；可关联沿途影像与用户讲述，辅助制作旅行日记、城市漫游短片或朋友同行故事；也可通过对话调整叙事重点与节奏，让同一次旅行呈现不同成员的体验。

- **美食与兴趣探店：表达有依据、有特色的发现**

探访餐厅、咖啡馆、书店或展览时，用户希望分享环境、体验与推荐理由，需要兼顾现场记录效率与个人表达，避免内容千篇一律。例如，可围绕用户关注的菜品、空间或特色体验，辅助规划镜头并整理现场口述；可从素材中提取与用户评价对应的片段，形成美食体验、书店发现或展览见闻短片；也可根据分享对象调整内容重点，支持用户核对价格、地点等信息，保留真实感受。

- **相册与日常记录：让已有素材持续产生价值**

照片与视频不断积累，用户难以查找具体片段或发现内容联系，需要面向创作意图的素材组织方式。例如，可通过"第一次登台""朋友一起看日落"等描述，定位视频片段并支持核对；可围绕"大学里的第一次""这一年的兴趣变化"等主题关联素材，提供创作线索；也可结合用户补充的语音和文字，生成可编辑的影像日记或阶段回顾。

- **AI 创意视频：让生活素材连接想象与表达**

用户希望尝试不同风格与叙事形式，但受限于拍摄条件和制作经验，需要借助 AI 将创意转化为可调整的视听作品。例如，可将旅行照片、校园片段或个人作品与生成画面融合，创作动画游记、创意短片或兴趣故事；可从文字、草图与参考素材出发生成分镜或动态预演，帮助验证构思；也可通过自然语言调整镜头、节奏与风格，探索主体一致、衔接自然且便于局部修改的创作体验。

期待作品让更多大学生愿意记录、能够创作，并在日常生活中持续使用。

赛题 4“ AI+健康”

AI + 健康——智能穿戴与个性化生活陪伴

良好的身心状态既关系到运动与健康，也关系到情绪、兴趣，以及日常生活中的投入感与满足感。在学习、工作与生活中，人们的状态会随活动、作息和身体感受发生变化。如何借助智能穿戴与人工智能，更方便地了解自己的状态，获得适合自己的支持，并发现能够带来放松、快乐和热情的生活方式，是本赛题希望探索的问题。

本赛题聚焦"AI + 智能穿戴 + 身心健康"，鼓励参赛者面向年轻人，尤其是大学生，从真实生活场景出发，结合运动健康数据、生活活动记录与用户主动反馈，探索身心状态理解、个性化情绪支持、兴趣与潜力发现等创新应用。参赛者可运用时序数据分析、多模态理解、自然语言交互、个性化推荐与端云协同等技术，打造能够实际运行的软件作品。作品应将状态了解、生活建议、兴趣探索与体验反馈衔接起来，帮助用户认识自己、选择行动，并逐步找到适合自己的身心健康方式。智能手表可作为便捷查看与互动入口，手机、耳机及相关设备可根据任务需要提供补充能力。作品要求如下：

完整体验：作品应体现状态理解、个性化支持与兴趣探索三个方面，至少围绕一个真实场景完成"了解状态—提供选项—用户行动或选择—反馈调整"的完整流程，并展示智能穿戴的实际作用。

数据与分析依据：说明数据来源、时间与更新频率。体脂等数据按实际测量或导入时间使用；缺失数据和演示数据应明确标注。若定义身心状态分数，应说明其维度与计算依据。情绪分析应结合用户反馈进行校准，活动关联与生理因素解释应说明依据和不确定性。

AI 与个性化贡献：明确 AI 承担的关键工作、所用模型与方法、自研与复用部分，以及建议如何结合用户的生活方式、个性特点、兴趣和实际反馈进行调整。

真实观察与验证：提交选题依据、用户观察或访谈发现及试用反馈，说明用户对什么有热情、什么让其感到放松或快乐，以及团队如何据此调整方案。根据项目选择分析一致性、建议可执行性、用户参与情况、主观体验等指标开展验证。

用户自主选择：建议、提醒和鼓励应支持选择、调整或关闭；用户能够管理相关记录与授权。功能及效果表述应与实际证据相符。

参赛作品涉及范围可包括但不限于运动、健康记录、生活习惯、情绪放松、兴趣探索、文化创作及社交陪伴等场景，参赛者可围绕具体人群、兴趣或生活场景展开设计。应用举例如下：

- **全天身心状态回顾与活动关联分析**

基于用户近24小时的运动、睡眠、心率等可获取数据，结合体重、体脂等实际测量记录，以及用户的情绪、精力和疲劳反馈，形成便于理解的状态回顾。例如，在智能手表上设置快捷入口，帮助用户快速查看"今天的状态有什么变化""哪些活动之后感觉更轻松或更疲惫"。AI可结合学习、运动、休息、社交等活动时间线，分析其与身心状态变化的可能关联，提示值得进一步观察的因素，并通过简短问答确认用户的真实感受。

- **个性化生活建议与情绪支持**

通过用户自愿提供的生活习惯、个性特点、偏好与互动反馈，逐步了解其需求，提供符合当下状态、可用时间和实际条件的建议。例如，当用户表达疲惫、烦闷或缺乏动力时，AI助手可以提供适合其偏好的运动、休息、音乐、创作或交流等行动选项，解释推荐理由，支持用户选择与调整；也可以结合实际完成的行动和进步，给予适时、具体且尊重个人感受的鼓励。作品还可围绕倾听、共情回应、趣味互动与进展反馈，设计用户能够主动选择的陪伴方式。

- **兴趣与潜力探索及生活化指引**

通过自然语言沟通与持续体验反馈，帮助用户回顾愿意投入的事情，发现能够带来快乐、放松、成就感或热情的活动，并探索进一步发展兴趣与能力的可能。例如，AI助手与用户讨论"最近做什么事时最投入""哪些活动之后感觉更好"，结合已有经历提出容易开始的小尝试，如一种新的运动体验、一段音乐或创作任务、一次自然探索或共同兴趣活动。根据用户的参与和反馈，逐步调整建议，形成贴近日常生活的探索路径。

- **智能穿戴支持的连续体验**

结合手机、手表、耳机及其他实际可用设备，探索便捷记录、简短沟通、适时反馈与完整回顾之间的协作。例如，通过手表快捷查看当前状态、记录感受或发起对话，通过耳机提供用户选择的简短陪伴，通过手机回顾活动与情绪时间线、调整生活建议。多设备协同应服务于用户的身心健康任务，并体现清晰的设备分工。

参赛作品的内容应聚焦在这四个赛题上，作品通用要求：

1. 完整闭环：围绕至少一个真实场景，完成"理解需求—提供方案—用户行动—反馈调整"的完整流程；

2. 数据诚实：说明数据来源与更新频率，缺失与演示数据明确标注；推断、评分或情绪分析应说明依据，并结合用户反馈校准；

3. AI 贡献清晰：明确 AI 承担的关键工作与自研、复用边界，功能及效果表述与实际证据相符；

4. 真实验证：提交选题依据、用户观察或访谈发现及试用反馈，按作品特点选择合适的指标开展验证；

5. 用户可控：建议与推送可关闭，记录与授权可管理；支付、退订、发送消息、共享个人信息等操作须由用户明确确认。

各赛题下提供的示例方向供参赛团队选择或衍生拓展，不限定具体产品形态、功能组合和技术路线；所列案例仅供启发，不作为必须实现的功能要求。